Charlie FÉVRIER

Physique – 4 : Psychoacoustique

6 – Spatialisation du son

A retenir

- Binaural, transnaural
- Stéréophonie et panoramique
- Effet de haas et valeurs limites

PLAN

1)Définition
2)Spatialisation de profondeur
3)Spatialisation gauche droite
   1)Indice interauraux
   2)Chemins acoustique
   3)Effet de Haas
4)Spatialisation 3D
   1)Devant derrière
   2)Haut bas
5)Restitution stéréophonique
   1)Binaurale
   2)Transaurale
   3)Stéréophonie
   4)Surround
   5)Atmos et reduction stéréo

Ressources

- https://emastered.com/fr/blog/binaural-audio
- https://www.son-video.com/guide/tout-comprendre-sur-le-son-binaural
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Enregistrement_binaural
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Spatialisation_sonore
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Panoramique_(audio)
- http://www.ziggysono.com/htm_effets/index.php?art=spatialisation&titre=Spatialisation
- https://www.soundonsound.com/techniques/creating-sense-depth-your-mix
- https://www.soundonsound.com/techniques/making-most-stereo-panorama
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_stéréophonique
- https://emastered.com/fr/blog/haas-effect
- https://arefyevstudio.com/fr/2020/04/23/quest-ce-que-leffet-haas-et-comment-est-il-utilise/
- https://revues.mshparisnord.fr/rfim/index.php?id=606
- https://www.persee.fr/doc/psy_0003-5033_1922_num_23_1_29797
- http://www.sonorisation-spectacle.org/effet-haas.html

Définitions

La localisation des source sonores permet uniquement avec nos oreilles de pouvoir connaître l'emplacement, c'est à dire la direction et la distance d'une source sonore.

Nos capacités auditives permettent une très bonne reconnaissance, on peut aussi en connaissant leur fonctionnement les tromper ou se servir de leurs limites.

Nous sommes dans un environnement en 3 dimensions, il faut donc pour localiser parfaitement une source savoir si elle est en haut ou en bas, à droite ou à gauche et devant ou deriere nous.

En réalité on décompose plus souvent cette perception en 4 parties : Distance, Azimute (droite gauche), avant arrière, et haut bas.

Il faut séparer deux principes qui sont :
- La localisation : le fait d'être capable de localiser une source sur des axes.
- La spatialisation le fait de pouvoir restituer ou placer des sources sonores dans les axes.

Localisation de distance 1D

En monophonie on peut placer les sources sur un axe avant arrière en jouant sur :

- leur niveau : les sources les plus fortes étants considérés comme les plus proches
- la réverbération et le taux de réverbération/direct (dry/wet) d'une source qui permet de savoir si la source est loin ou proche
- Les transitoires : un source proche à des transitoires plus prononcés
- L'EQ, on sait que avec la distance les hautes fréquences s'atténuent on peut donc jouer là dessus pour des sources lointaines.

Pour localiser une source sur cet axe il suffit d'une oreille ou d'un micro, pour la restituer une seule source suffit.

Localisation de distance 1D

Il n'y à pas de valeurs ou de calculs permettant de prévoir ce phénomène on peut cependant se servir des notions de physique du son :

- Quand on double notre distance à la source on perd 6dB
- Quand on s'éloigne de la source dans un pièce, le taux de réverbération reste inchangé.
- Le filtrage des hautes fréquences devient significatif pour des très longues distances (>150m)

Localisation latérale 2D

La spatialisation latérale, horizontale, azimutale, panoramique signifie une spatialisation de gauche à droite.

En l'ajoutant à notre spatialisation de profondeur on à donc maintenant un plan en 2 dimensions face à nous.

C'est Rayleigh et puis Von Bekesy que le fait d'avoir deux oreilles permettait de localiser la provenance d'un son en émettant l'hypothèse de deux facteurs principaux :

- **-La différence de temps entre nos deux oreilles**
- **-La différence d'intensité**

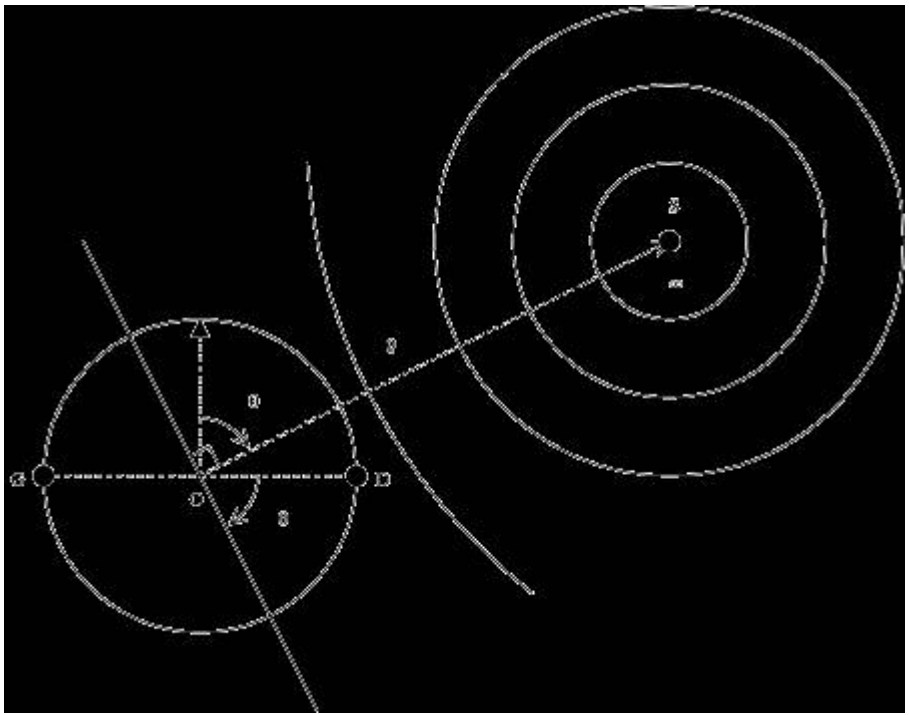
Modèle de Hornbostel et Wertheimer

Quand une onde sonore émise depuis une source arrive au niveau de la tête de l'auditeur, elle arrive à des instants séparés et avec des intensités légèrement différentes entre les deux oreilles, car elle ne suit pas exactement les mêmes trajets.

Les travaux d'Eric von Hornbostel et Max Wertheimer (1920), qui négligeaient l'effet de la tête de l'auditeur donne la formule suivante pour la différence de temps entre les deux oreilles.

$$\Delta T = 2\frac{r}{c} * \sin(\phi)$$

-r : le rayon de la tête
-Φ : l'angle d'origine de la source (en radian)



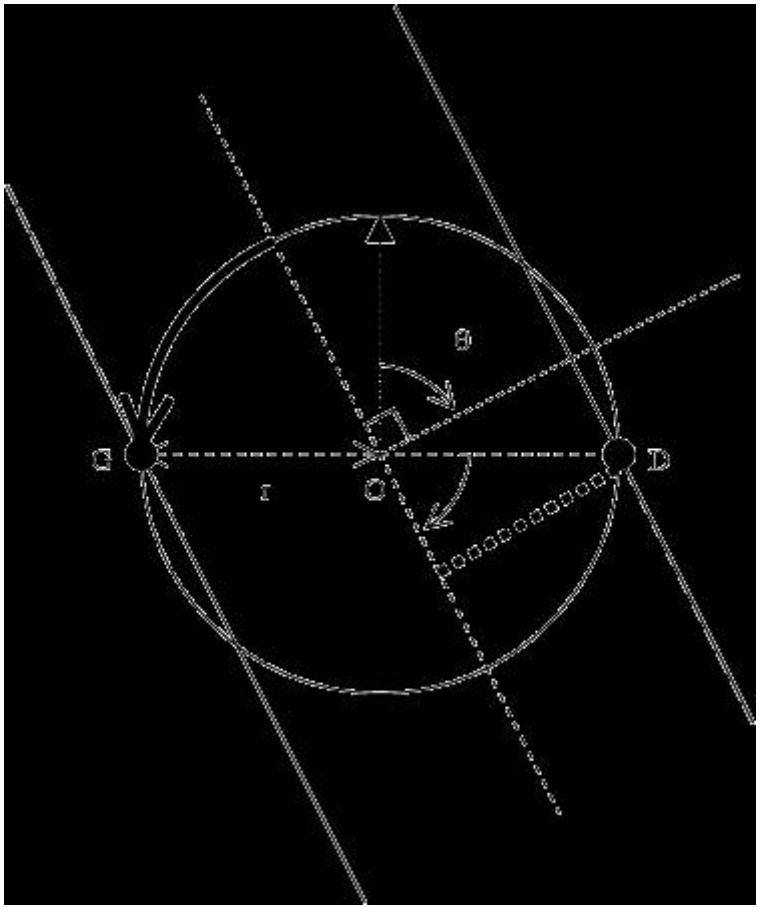
Modèle de woodsworth

En fait, la tête est un obstacle à l'onde acoustique, qui doit la contourner. C'est ce qu'on appelle l'ombre de la tête, qui doit être prise en compte, ce qui donne (Woodworth et Schlosberg, 1954)

$$\Delta T = \frac{r}{c} * (\sin(\phi) + \phi)$$

Pour une tête de rayon 9cm on à :

Φ(°)	ΔT (µs)
0	0
15	138
30	270
45	395
60	506
75	602
90	680



Facteur correctif

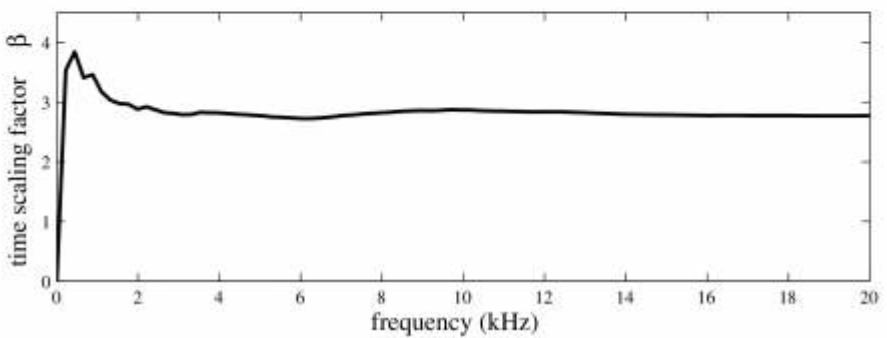
En fait, la tête n'est pas ronde et il convient d'appliquer un facteur correctif qui varie en fonction de la fréquence (Wightman et Kistler, 1997).

En effet certaines fréquences sont diffractées d'autres moins et donc ce délai entre les deux oreilles dépend aussi de la fréquence

Dans le modèle simplifié (Mouba et. al., 2008), ΔT correspondant en vérité à la différence interaurale de temps (Interaural Time Difference ou ITD) :

$$ITD = \beta(f)\frac{r}{c} * (\sin(\phi) + \phi)$$

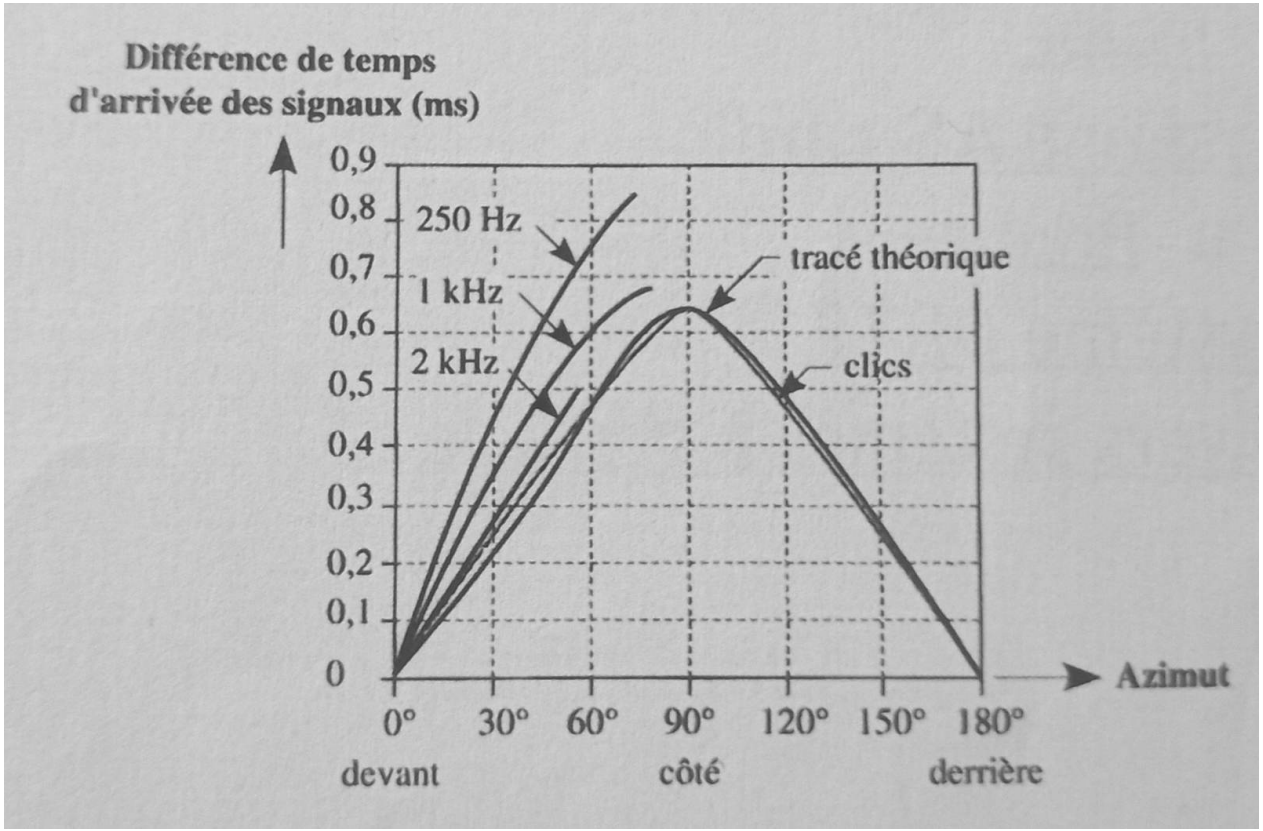
Le graphique montre comment évolue le facteur multiplicatif due à la diffraction. On voit qu'il arrive à un maximum pour une longueur d'onde proche de la dimension de la tête, ensuite il reste stable à environ 3.



ITD

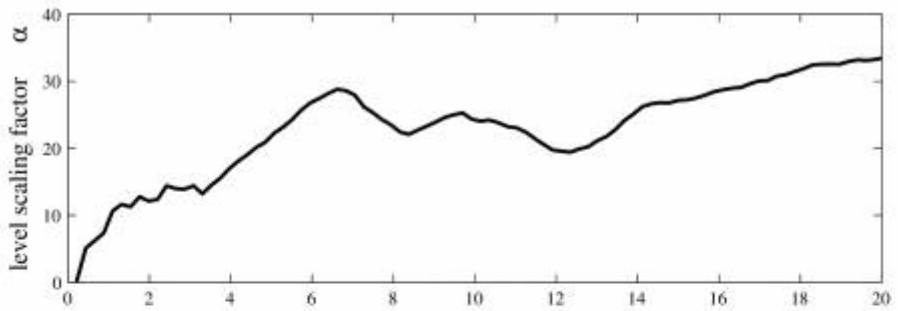
On à donc pour la majorité du spectre une courbe qui ressemble à ceci, les basses fréquences étant diffractée elles arrivent un peu plus tard et donc leur temps est un peu supérieur.

On peut se garder comme repère la milliseconde comme étant le maximum de temps pour une source à 90° .



ILD

$$ILD = \frac{\alpha(f)}{c} * (\sin(\phi))$$



En ce qui concerne la différence interaurale d'intensité (Interaural Level Difference ou ILD), puisque l'intensité sonore I est inversement proportionnelle au carré de la distance, on obtient :

Avec un facteur correctif « α » en fonction de la fréquence.

On peut éssayer aussi de partir des différences de temps pour trouver une distance et ainsi regarder la perte en dB en fonction de la distance mais celle ci dépend en tout premier lieu de notre distance à la source.

On peut regarder pour plusieurs distances

Φ(°)	ΔT (µs)	ΔL (mm)	ΔdB (1m)	ΔdB (5m)	ΔdB (10m
0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	138	46	0,39	0,13	0,04
30	270	92	0,76	0,26	0,08
45	395	134	1,09	0,38	0,12
60	506	172	1,38	0,48	0,15
75	602	204	1,61	0,57	0,18
90	680	231	1,81	0,64	0,20

Localisation latérale gauche droite

En résumé d'un points de vue géométrique on peut voir que la localisation d'un son se fait par une différence de temps d'au maximum 680µs et d'une différence d'intensité qui dépend de la distance à la source (négligeable si la source est loin).

On admet souvent que la localisation des basses fréquences est plutôt due à l'effet de différence de temps alors que celle des aigus est plutôt due à la différence d'intensité. La différence se faisant aux alentours de 1500Hz

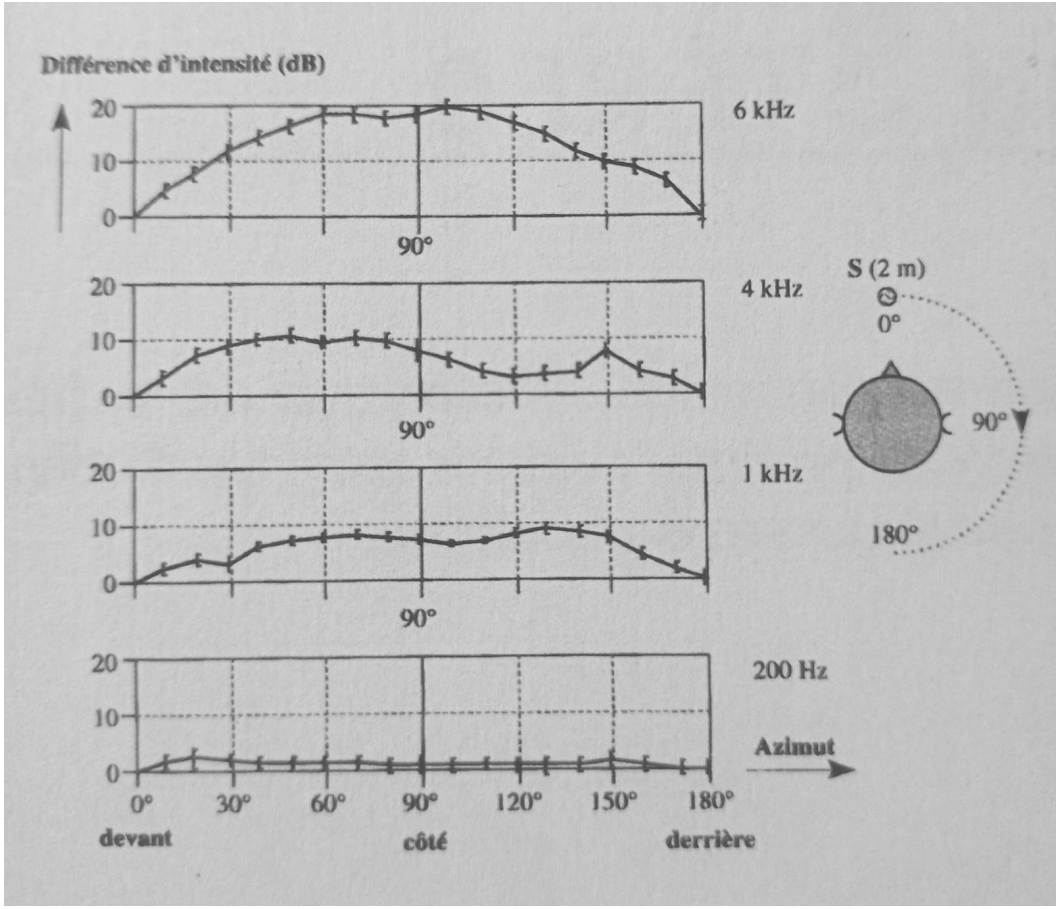
Cependant une autre approche plus empirique apporte des éléments intéressants

Localisation par intensité

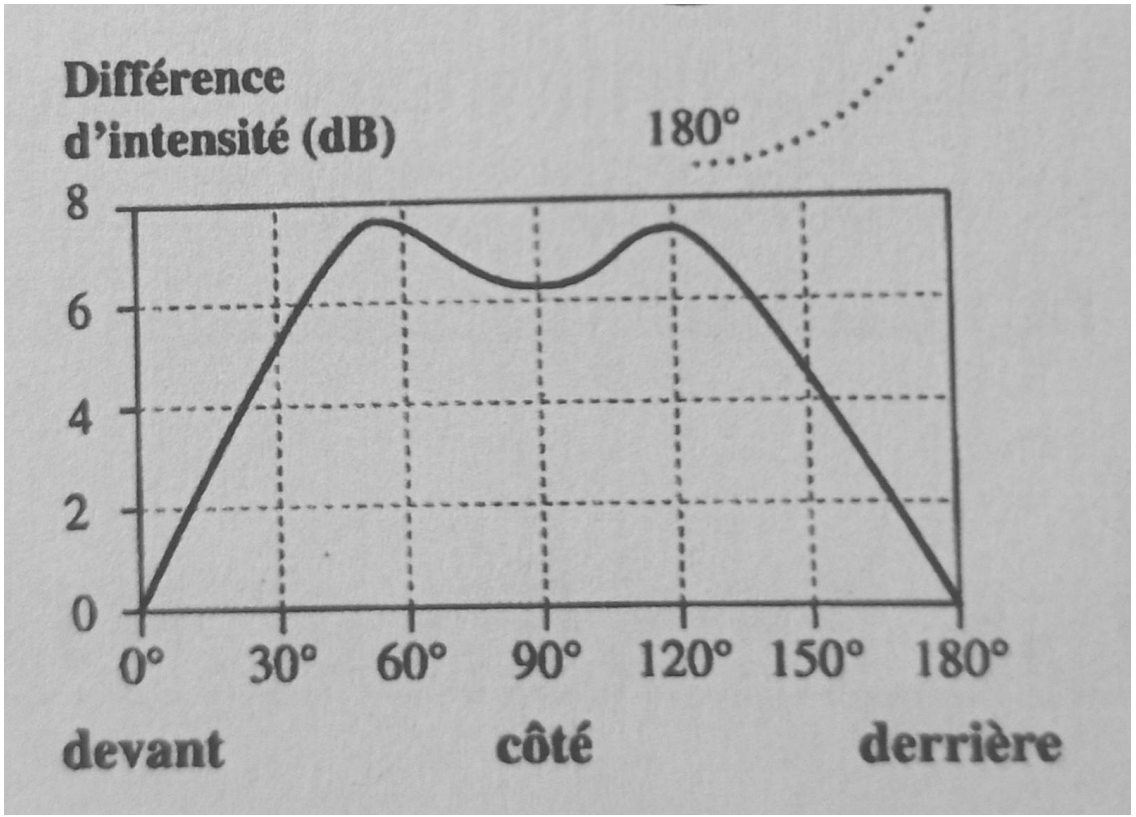
On à demandé à des gens de placer un son sur un axe à plus ou moins 90° (au casque) en fonction de la différence en dB entre la voix de droite et la voix de gauche.

Les résultats sont une différence max de 15 à 17dB pour spatialiser totalement à 90°
Au delà on reste bloqué à 90°

Inutile donc de tourner le panoramique à fond pour spatialiser d'un côté



Localisation par intensité



Effet de Haas

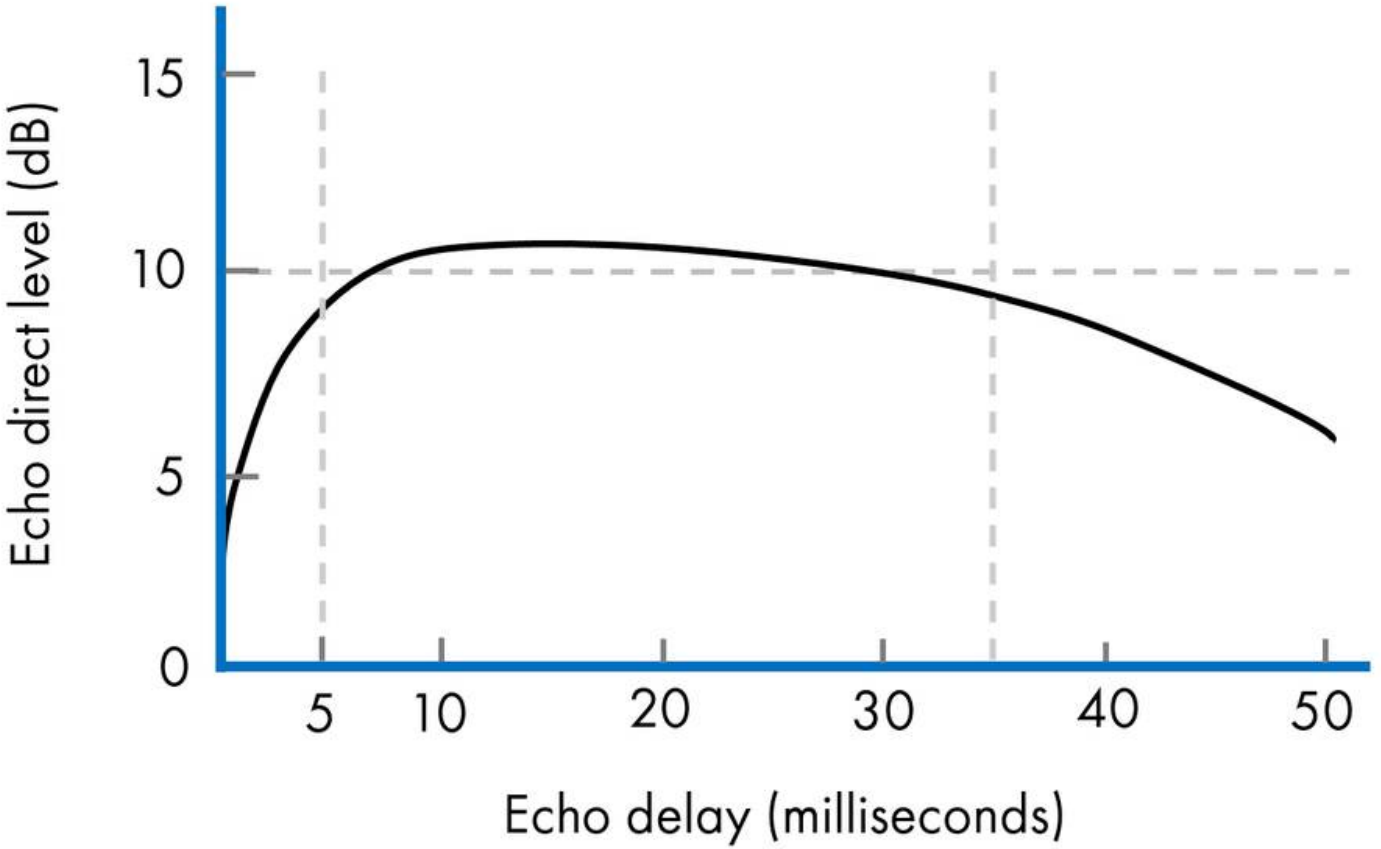
Joseph Henry 1851 « On The Limit of Perceptibility of a Direct and Reflected Sound »
Langmuir et al 1944 « A study of binaural perception of the direction of a sound source »
Lothar Cremer 1948 « loi du premier front d'onde »
Wallach et al 1949 « Effet de précédence »
Helmut Haas 1951 « « Uber den Einfluss eines Einfachechos auf die Horsamkeit von Sprache »

Dans la vie courant à cause des réflexions du son dans une pièce un même son va nous arriver avec plusieurs directions.

Le cerveau à pris l'habitude de localiser le son en fonction du premier son qui touche la première oreille et de mélanger toutes les réflexions en un seul son localisé. Haas à montré que ce phénomène persistait même si la réflexion était plus forte (jusqu'à 10/15dB).

Tant que les réflexions arrivent dans les 50ms notre cerveau n'entend pas l'effet d'écho qui devient gênant (cette limite dépend du type de son : clic = 5ms, voix=50ms, musique =100ms.)

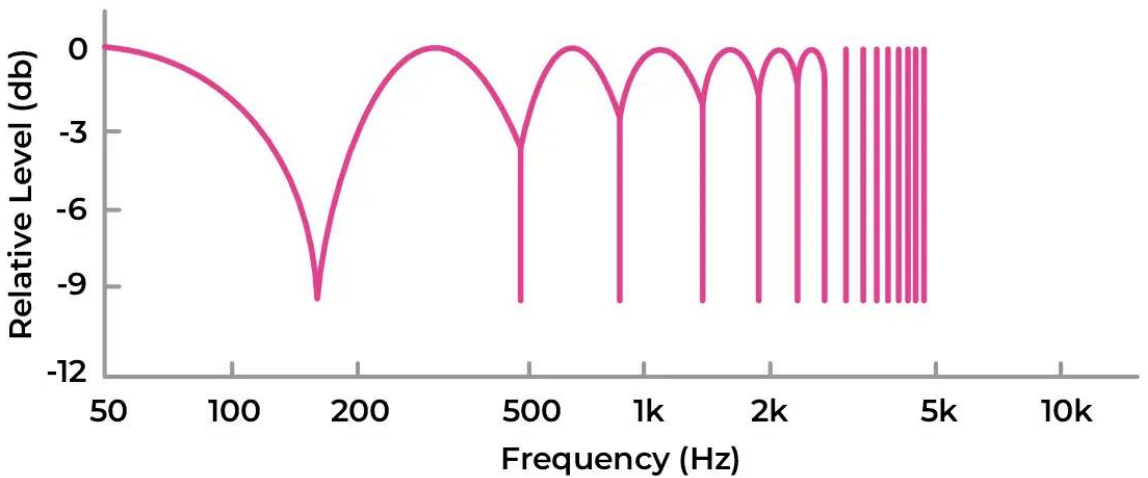
Effet de Haas



Effet de Haas

On peut donc décaler deux sons dans le temps jusqu'à 50ms sans créer de sensation d'écho.
Notre cerveau localise par rapport au premier front d'onde.
Les relfexions peuvent être plus fortes de 10dB sans changer la localisation.

Attention à la compatibilité mono !



Effet de Haas

EN SONO :
Le premier son, provenant des enceintes de la sonorisation principale, détermine toujours la localisation perçue, tandis que les sons arrivant légèrement plus tard des enceintes retardées augmentent simplement le niveau sonore perçu sans affecter négativement la localisation.

Dans cette configuration, le public localise tous les sons comme provenant de la scène principale, tout en bénéficiant d'un niveau sonore plus élevé.

Localisation devant derrière

Il nous est possible de percevoir un son venant de derrière et de le localiser.

Cette fonction de localisation est possible grâce au pavillon de l'oreille qui modifie le spectre d'un son qui viens de devant ou de derrière.

On appelle cette fonction la localisation monaurale car elle est possible avec une seule oreille.

Il faut connaître le son et il est plus facile de spatialiser un son riche que une sinus pure.

Encore une fois en jouant ensuite sur les notions de spatialisation de distance et d'azimut on peut donc spatialiser partout autour de nous sur un plan en 2D.

Spatialisation haut bas 3D

Notre capacité à spatialiser un son en haut ou en bas est très complexe.

La forme du pavillon, et celle de notre corps permettent en effet d'avoir des différences dans le spectre entre un son venant du dessus et du dessous mais rappelons nous aussi que pour spécialiser un son on à souvent tendance à bouger la tête pour regarder d'où viens le son.

Aussi des habitudes et des réflexes psychologiques aides à spacialiser : un avions c'est souvent au dessus de notre tête, un chien c'est souvent en bas.

C'est l'axe le plus dur à spatialiser, même avec des têtes binaurale c'est la sensation la moins bien retranscrite.

On à souvent tendance à dire que l'axe haut bas est comme le spectre, bassses fréquences en bas, aigus en haut, ce n'est pas sans rappeler le mode de stack des enceintes effectivement qui serait surement la cause de cette façon de voir les choses.

Son 3D

https://www.youtube.com/watch?v=QFaSIti5_d0

Avec ces notions de spatialisation on peut à l'aide de logiciels qui automatises, créer des sons 3D c'est à dire des sons qui peuvent se placer dans un volume en 3D.

Le mieux étant d'avoir des enceintes dans chaque axe afin de faciliter cette spatialisation (atmos) mais il est possible de faire une réduction binaurale (stéréo au casque) afin de percevoir déjà cet effet.

Si dans une enceinte placée derrière moi je n'ai pas à modifier le son car il sera modifié par mon pavillon, mon oreille et mon corps, en reduction binaurale il faut que je simule cette différence car je n'ai que deux enceintes pour simuler tout l'environnement.

Mono

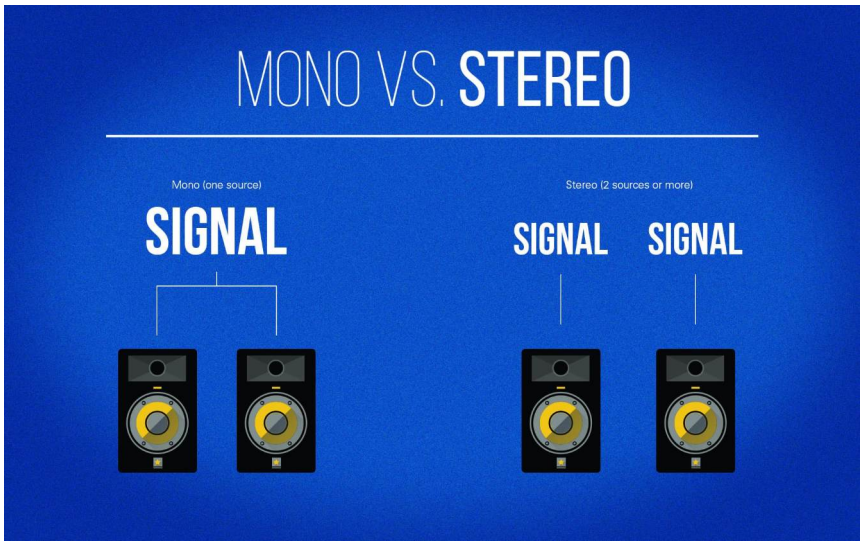
Monaurale signifie audition par une seule oreille, on l'a vu on perd dans ces conditions beaucoup d'effets psychoacoustiques de localisation bien que la tête le pavillon et le corps permettent encore de localiser les sources.

La restitution à un seul canal est la monophonie, ils peut y avoir plusieurs enceintes mais elles jouent toutes la même chose, le même signal.

Stéréo

L'idée de la stéréo et d'utiliser deux sources de diffusion pour simuler l'espace audio d'une scène. L'enceinte de gauche diffuse le son placé à gauche, l'enceinte de droite diffuse le son placé à droite et les deux enceintes diffusent simultanément le son placé au centre de la scène.

Ainsi, pour que le son central soit parfaitement perçu comme étant au milieu de la scène, il faut que les sons émis par les enceintes gauche et droite parviennent simultanément aux oreilles de l'auditeur. Par conséquent, il faut donc que les enceintes soient placées en symétrie par rapport à la ligne de mire de l'auditeur et soient orientées vers ses oreilles.



Stéréo

Clément Ader eut semble-t-il en premier l'idée d'une diffusion stéréo, en 1881.

En 1884, sept ans seulement après l'invention du téléphone, le théatrophone permet alors à des auditeurs d'écouter, avec un écouteur par oreille et un micro par écouteur, la musique jouée à l'Opéra Garnier, à Paris, depuis un bâtiment voisin.

Le terme stéréophonie apparaît en France en 1924. « Elle sera pour l'oreille ce que les yeux attendent du cinéma en relief », écrit en 1930 l'ingénieur du son Georges-Clément Lévy.

Stéréo

En 1931 Alan Blumlein conçoit en Angleterre le premier système de son binaural, avec deux canaux.

Il prend un brevet pour une prise de son par paire de micros à directivité en huit installés au même point, l'enregistrement sur une seule piste de disque avec les deux signaux à 45° de part et d'autre de la verticale, et le matriçage des signaux permet d'obtenir des signaux de somme, monophonique, et de différence gauche-droite.

Tous ces principes seront à la base de la stéréophonie, telle qu'elle se développe après la Seconde Guerre mondiale.

Outre-Atlantique à la même époque les équipes des laboratoires Bell travaillent sur des systèmes multicanaux de perspective auditive.

Ces travaux incluent une évaluation psychoacoustique de la localisation des sons.

Binaural

Selon Merriam-Webster, la véritable définition du terme "binaural" est la suivante : « concernant ou impliquant deux ou les deux oreilles. »

Donc, si vous êtes littéralement littéral, tout ce que vous expérimentez est de l'audio binaural.

La confusion vient aussi du fait que le terme "binaural" a été utilisé dans les années 1950 par l'industrie du disque comme un stratagème de marketing pour parler de l'audio stéréo.

Aujourd'hui, lorsque l'on parle d'audio binaural, on fait référence à une méthode spécifique d'enregistrement audio qui imite la façon dont les oreilles humaines captent les ondes sonores.

Grâce à cette technique, les sons sont placés en trois dimensions, ce qui permet à l'auditeur de vivre une expérience totalement immersive. L'audio binaural place l'auditeur au centre du lieu d'enregistrement, créant ainsi une bulle de 360° de beauté sonore dont il peut profiter.

Binaural

L’audio binaurale est donc une imitation du comportement de la tête de nos oreilles en fonction de la provenance des sons.

Il doit donc s’écouter au casque, le son étant déjà transformé selon sa provenance virtuelle il ne faut pas que nos oreilles modifie le son.

On parle donc souvent de binaural en parlant de son qui s’écoute au casque et plus généralement de binaurale pour toute écoute au casque.

Le casque est pratique car il contrôle parfaitement ce qui est reçu dans chaque oreille, il ne subit pas de délais ou de problèmes de phase selon la position, l’écoute au casque est donc parfaitement neutre dans toutes les situations.

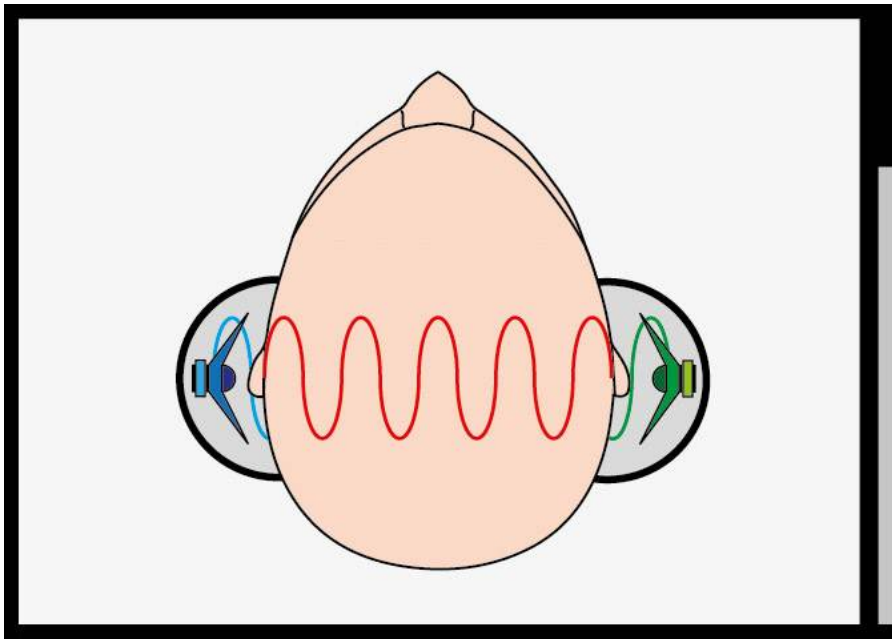
Binaural

La stéréo binaurale permet d’avoir une image stéréo de 180°.

Une maîtrise parfaite des canaux.

Un son toujours identique même en tournant la tête et en bougeant.

Permet l’écoute en 3D avec seulement deux canaux par application d’algorithmes binauraux.



Transaural

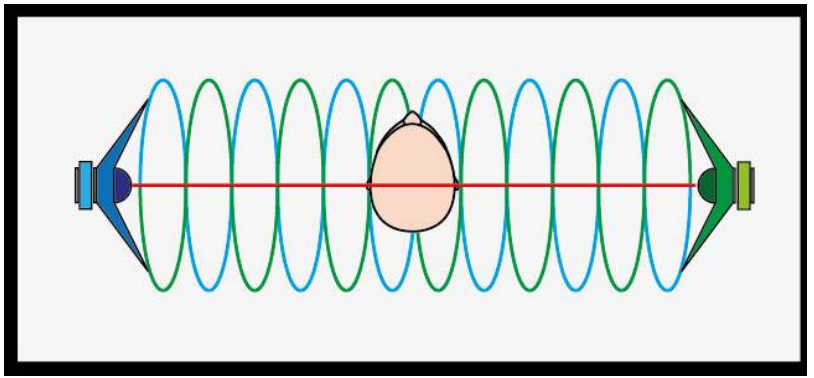
Le terme transaurale signifie que le son est resitué sur des hauts parleurs.

L'écoute d'une prise de son en stéréophonie transaurale se fait par définition sur deux haut-parleurs.

A partir de 3 canaux on parle de surround.

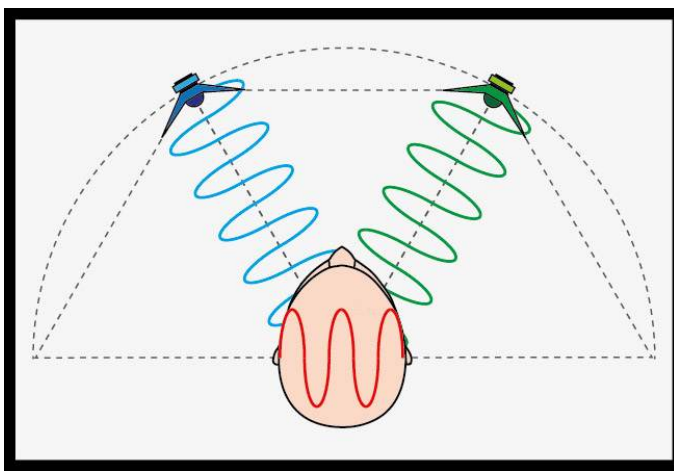
Transaural

Quand l'angle entre moi et chaque enceinte est de 90°, les enceintes forment un angle de 180°.



J'ai la scène stéréo la plus large mais les enceintes vont se gêner l'une l'autre je vais avoir des interférences et des ondes stationnaires.

Si mes enceintes sont collé l'une à l'autre avec un angle de 0° par rapport à moi et entre elles, l'influence est annulée, la corélation est maximum quel que soit ma position mais je n'ai aucune image stéréo.

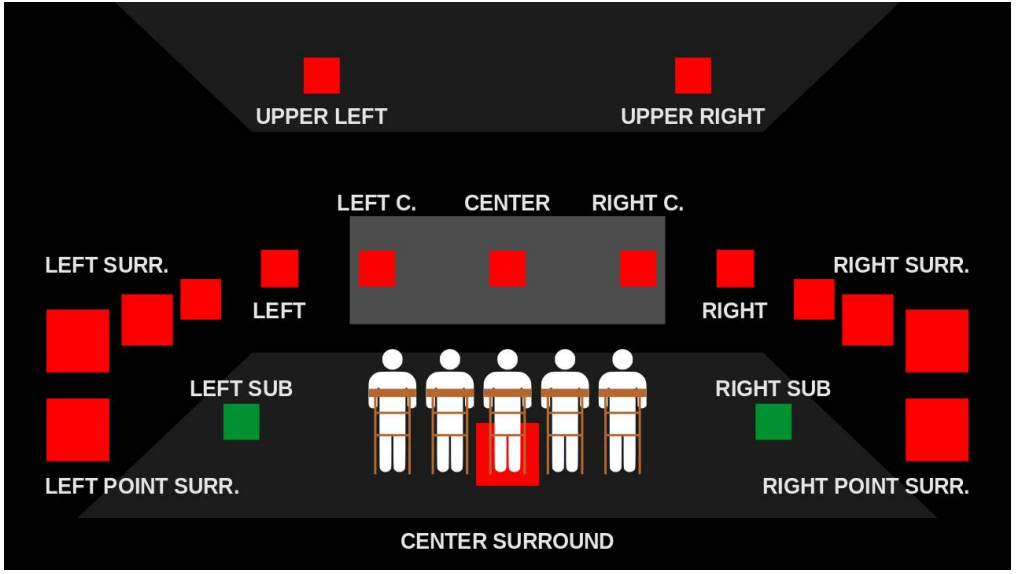


Le compromis idéal est le triangle équilatérale.

Surround

A partir de 3 enceintes (pistes) on parle de son surround.

Attention un caisson de basse ne compte pas dans le surround car il prend la piste mono depuis les pistes gauche et droite et renvoi uniquement les basses fréquences mais n'a donc pas de piste dédiée.

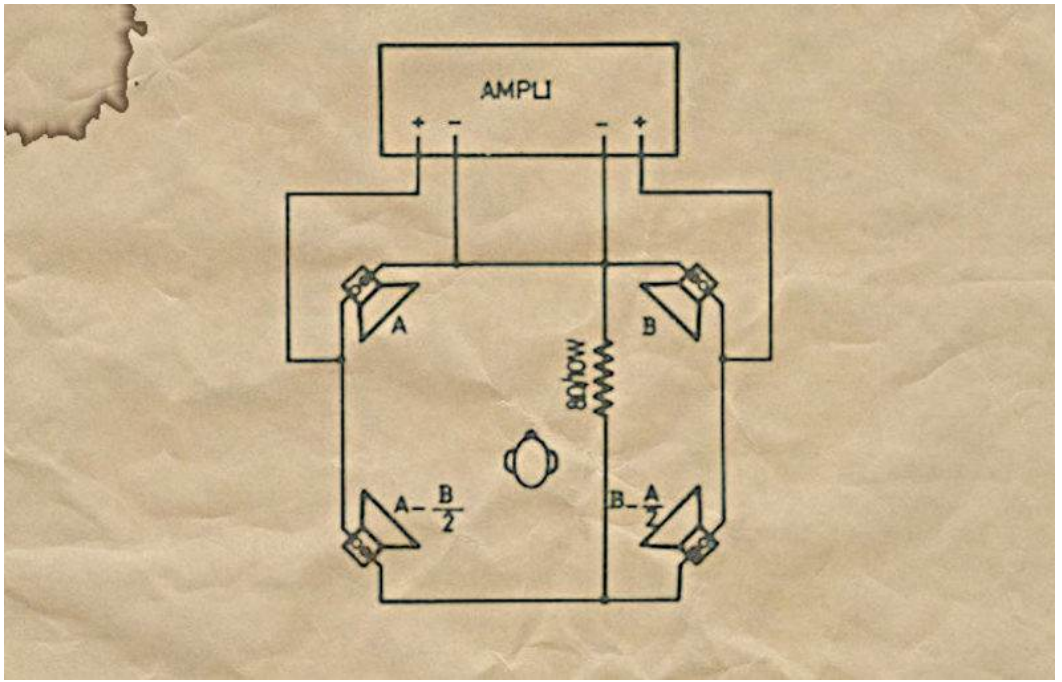


Quadriphonie

Quatre enceintes avec 4 pistes pour tenter de reproduire la sensation binaurale.

Bonne immersion mais de nombreux problèmes de délais et de phase.

Peu adapté au public car écoute au centre.



LCRS

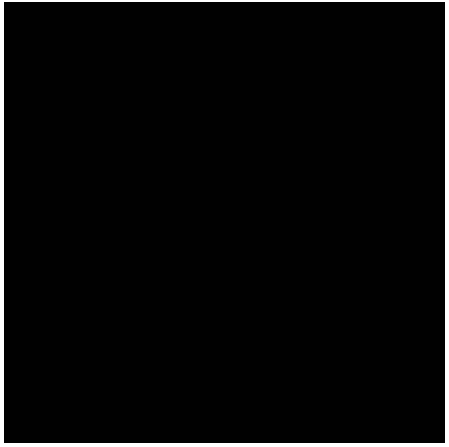
Le Dolby Stéréo est un format analogique.

Quatre sources : gauche, centre, droite et arrière (surround) ou LCRS.

En 1975, Dolby présente ce système analogique dérivé de la quadriphonie mais adapté à la reproduction sonore au cinéma.

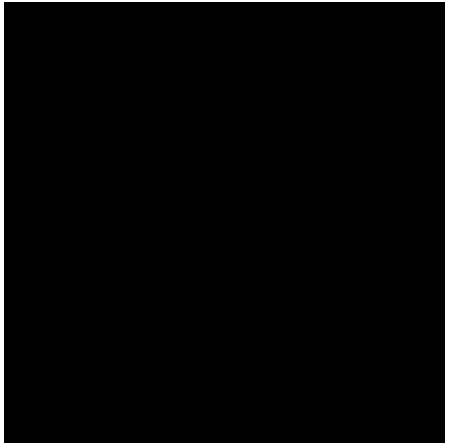
On utilise un matricage mathématique pour pouvoir utiliser ce format sur un système stéréo de la même manière qu'on réduis parfois un son stéréo à un système mono.

A cause du système arrière on doit non seulement ajouter les signaux mais aussi inverser certaines polarités.



5.1

Le format 5.1 a été le premier format multicanal numérique au cinéma.
Plusieurs systèmes de codage sont en concurrence, certains disparaîtront au fur et à mesure des évolutions et des circonstances.
Les deux systèmes les plus répandus sont le Dolby Digital et le DTS.
Tous les systèmes utilisent la même configuration d'écoute.



Cinq enceintes entourent l'auditeur, accompagnées d’un subwoofer (le .1) qui diffuse les fréquences graves.

Les cinq enceintes doivent être sur le même plan horizontal et identiques.

Le subwoofer, alimenté par le canal LFE, est disposé le plus couramment devant, proche de l'enceinte centrale, sa bande-passante doit rester inférieure à 120 hertz.

La disposition des enceintes est défini par l'UIT-R BS 775-1.

Au delà

le 5.1 normé aussi pour le home cinéma

le 6.1 (5.1 plus une enceinte supplémentaire centrale à l'arrière pour le cinéma), ce format n'a pas eu le succès escompté, sans doute du fait de son surcoût de mise en œuvre ;

le 7.1 de Sony SDDS : cinq enceintes frontales et deux à l'arrière ; en voie d'abandon dans les années 2010 ;

le 7.1 Dolby Surround : trois enceintes frontales, deux latérales et deux à l'arrière et un caisson de basse (depuis 2010), déployé dans de nombreuses salles de cinéma numérique ;

le 7.2 Dolby Surround : trois enceintes frontales, deux latérales et deux à l'arrière et deux caissons de basse (materiel disponible au grand public depuis 2006 mais pas d'enregistrement dans le commerce) ;

le 12.4 : uniquement pour l'Omnimax, mis en place en 1986 au cinéma de la Géode à Paris par les ingénieurs de Cabasse.

3D

Avec l'éclosion de l'image 3D, une plus grande et meilleure gestion de l'« espace sonore » devient nécessaire. Une multitude de formats sonores apparaissent en devenir, notamment des formats gérant la verticalité.

Les formats suivants, destinés au cinéma numérique, prétendent ou tendent à gérer la verticalité de l'espace sonore :

le Dolby Atmos, pour un son immersif en salle de cinéma

le format Auro-3D, pour un son immersif en salle de cinéma, mais aussi pour le home-cinema

le 10.2, inventé par Tomlinson Holman

le 14.1 (développement en 2010) - face avant, L LC C RC R + en hauteur, Top L C R puis deux Top Surround L et R au plafond, Ls et Rs LR restant à leur place,

Le 22.2 , format développé par la NHK pour accompagner le Super Hi-Vision, format supérieur à la HD 1920x1080 pixels, Super Hi-Vision = 7680x4320 pixels

Goniomètre

L’axe +R -R donne la position de chaque échantillon sur l’axe droite.

L’axe +L -L fait de même sur l’axe gauche.

Un son parfaitement centré à un tracé qui reste sur l’axe vertical.

Plus on penche d’un côté plus on balance vers la droite ou la gauche.

Ensuite si on à plus un trait mais des formes plus complèxe il s’agit de différence de phase ou de délai ou de fréquence entre la gauche et la droite.

Formes remarquables étant les ellipses pour des signaux égaux mais décalés, un cercle, des vagues, le carré etc..



Notes